Certamen C2
CIV244 - Mecánica de Fluidos 2024-1

Problema 1 (20 puntos)

En la naturaleza, animales como los topos explotan la mecánica de fluidos para sobrevivir. Por ejemplo, aprovechan los efectos del viento para ventilar adecuadamente sus túneles y madrigueras, construyéndolos con la configuración de la figura 1.

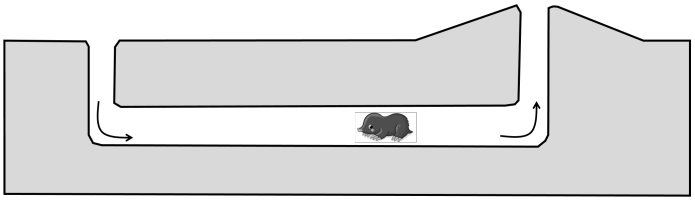


Figure 1: Problema 1

Analice y justifique la razón por la cual esta configuración es útil para favorecer la ventilación de los túneles. Indique claramente sus hipótesis de trabajo.

Problema 2 (20 puntos)

Si se succiona agua a través de un sifón de diámetro constante, y se abre un orificio en la manguera, determine si se genera una fuga de agua o si ingresa aire al sifón. ¿Depende esto de la posición del orificio en la manguera?

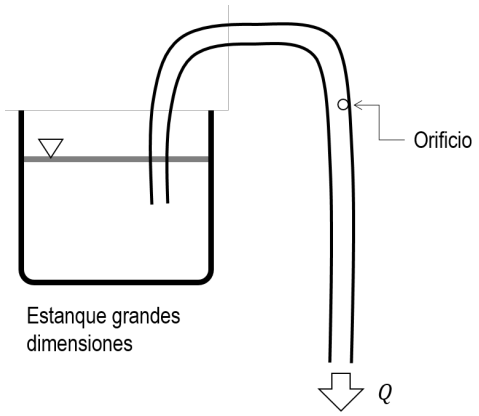


Figure 2: Problema 2

Problema 3 (20 puntos)

En la figura 3 se muestra un fluido newtoniano escurriendo hacia abajo por un plano inclinado en un ángulo θ. El fluido forma una capa de espesor constante h, el flujo es laminar y el perfil de velocidades es conocido e igual a

$$\begin{aligned} u &= Cy(2h - y) \\ v &= 0 \\ w &= 0 \end{aligned}$$

Determine el valor de la constante C en función de las propiedades del fluido ρ, μ, y θ.

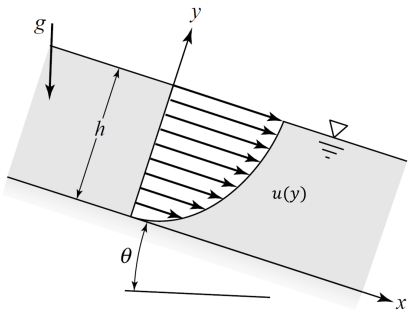


Figure 3: Problema 3

Problema 4 (40 puntos)

Dos fluidos de densidad constante, inmiscibles y de propiedades ρ_1, μ_1 y ρ_2, μ_2, circulan debido a un gradiente de presión $\partial p/\partial z < 0$ en un canal horizontal de ancho B (en la dirección y), como se indica en la figura 4. Los caudales de cada fluido se ajustan de forma tal que $B_1 = B_2 = B/2$ y $\mu_2 < \mu_1$.

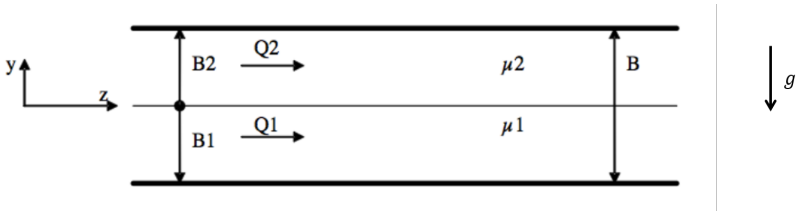


Figure 4: Problema 4

Suponiendo flujo laminar y permanente, determine y grafique el perfil de velocidades.

Fórmulas

Ecuación de continuidad diferencial:

$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho\nabla \cdot \vec{u} = 0$$

Ecuación de continuidad integral:

$$\frac{d}{dt}\int_{\forall_c} \rho \, d\forall_c + \oint_{S_c} \rho\vec{u}_r \cdot \hat{n} \, dS = 0$$

Ecuación de Euler:

$$\frac{Du_i}{Dt} = g_i - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x_i}$$

Ecuación de Euler en líneas de corriente:

$$\begin{aligned} -\frac{\partial u_n}{\partial t} + \frac{u_s^2}{r} &= g_n - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial n} \\ \frac{\partial u_s}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial s}(u_s^2) &= g_s - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial s} \\ \frac{\partial u_b}{\partial t} &= g_b - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial b} \end{aligned}$$

Ecuación de Bernoulli:

$$H = \frac{p}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} + z$$

Ecuación de Navier-Stokes:

$$\frac{Du_i}{Dt} = g_i - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x_i} + \frac{\mu}{\rho}\frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j \partial x_j}$$

Tensor de esfuerzos fluido newtoniano:

$$\sigma_{ij} = -p\delta_{ij} + 2\mu e_{ij} - \frac{2}{3}\mu(\nabla \cdot \vec{u})\delta_{ij}$$

$$e_{ij} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right)$$